人工耳蜗植入术后患儿听觉言语康复研究进展

白冰悦[1], 魏 娜[2], 杨晓蓉[1], 张玉莲[1]

(1. 陕西省人民医院 耳鼻咽喉头颈外科, 陕西 西安, 710000;
2. 西安市中心医院 康复医学科, 陕西 西安, 710000)

摘 要: 本综述阐述了人工耳蜗植入术后儿童听觉言语康复效果的关键影响因素,包括个体因素、术后相关因素、社会心理因素;同时,重点评述了当前具有循证依据的多维度干预策略,如音乐疗法、家庭赋权与全纳教育协同模式、数字化医疗技术,以实现个体化、精准化康复管理。本文旨在为临床制订分层、动态、整合式的听觉言语康复路径提供理论依据与实践参考,从而最大化人工耳蜗植入患儿的语言发育潜能与生活质量。

关键词: 人工耳蜗植入; 听觉言语康复; 音乐疗法; 家庭赋权; 全纳教育; 数字化医疗; 神经可塑性; 综述

中图分类号: R 764.9; R 494; R – 05 **文献标志码**: A **文章编号**: 1672-2353(2025)21-144-05 DOI: 10.7619/jcmp.20253161

Research progress on auditory-speech rehabilitation in children after cochlear implantation

BAI Bingyue[1], WEI Na[2], YANG Xiaorong[1], ZHANG Yulian[1]

(1. *Department of Otolaryngology Head and Neck Surgery, Shaanxi Provincial People's Hospital, Xi'an, Shaanxi*, 710000; 2. *Department of Rehabilitation Medicine, Xi'an Central Hospital, Xi'an, Shaanxi*, 710000)

Abstract: This review elucidated the key influencing factors affecting the auditory-speech rehabilitation outcomes in children after cochlear implantation, encompassing individual factors, post-operative related factors, and psychosocial factors. Meanwhile, it focused on evaluating current evidence-based multidimensional intervention strategies, such as music therapy, a collaborative model of family empowerment and inclusive education, and digital medical technologies, to achieve individualized and precise rehabilitation management. This article aimed to provide theoretical foundations and practical references for the clinical formulation of stratified, dynamic, and integrated auditory-speech rehabilitation pathways, thereby maximizing the language development potential and quality of life in children with cochlear implants.

Key words: cochlear implantation; auditory-speech rehabilitation; music therapy; family empowerment; inclusive education; digital healthcare; neuroplasticity; review

双耳永久性听力损失严重影响患儿的生活质量及未来发展[1-2]。人工耳蜗是一种电子医疗设备,用于重建重度、极重度听力损失患儿的听觉功能,帮助其恢复有声世界[3]。术后进行科学规范的听觉言语康复训练,可提升患儿听语发育、认知水平和社会参与,减轻家庭和社会医疗负担[4]。本研究对人工耳蜗植入(CI)术后患儿听觉言语康复的现状、影响因素及干预措施进行综述,为相关领域研究提供借鉴。

1 影响 CI 患儿听觉言语康复的因素

1.1 个体因素

1.1.1 植入年龄: 目前,婴幼儿 CI 的最佳年龄尚存争议,普遍认为 12 ~ 18 个月龄较为合适[5-6]。CULBERTSON S R 等[7]研究进一步证实,9 个月龄前接受 CI 的患儿在听力发展方面显著优于 4 岁后植入的患儿。原因可能是 0 ~ 3 岁是儿童语言学习的关键期,是获取外界信息、建立

收稿日期: 2025 – 06 – 05 **修回日期**: 2025 – 08 – 31
基金项目: 陕西省科学技术厅科技计划项目(2024SF-ZDCYL-01-11)
通信作者: 杨晓蓉

中国知网 https://www.cnki.net

社会互动、发展认知的重要阶段[8]。此期大脑发育最为迅速,听觉皮层的神经可塑性达到顶峰,能够快速构建、连接、强化与听觉言语相关的神经网络,促使大脑对接收到的信息做出反馈,进行言语的学习和模仿[5]。

1.1.2　性格特征: 研究[9]发现,性格外向、善于交际的 CI 患儿,其听觉言语康复也较好。这可能是性格活泼的患儿通常具有较强的自信心、较广的社交范围、较强的学习动机,勇于尝试新的任务和挑战,这不但为其提供更多语言输入与输出的机会,也促使其主动调动周围环境,与环境形成良性循环。

1.1.3　遗传与基因突变: 调查[10]显示, 50% ~ 70%的先天性听力损失与遗传因素有关,这不仅影响患儿听力损失的严重程度,也对患儿听觉言语功能造成永久性障碍,对其成长发展、教育进程、职业选择、婚姻生活等均产生不利影响。普及相关遗传知识,加强新生儿听力筛查,早期对听障患儿进行科学有效的管理,可以提升其听觉、言语水平[11]。此外,随着基因检测技术的不断发展,越来越多的基因突变类型被发现,其中携带 *CJB2* 基因突变的 CI 患儿在术后通常表现出较好的听觉言语康复效果。这可能与 *CJB2* 突变患儿仍有相对完整的耳蜗结构,听觉神经通路及认知功能正常有关[12]。未来可应进一步探索 *GJB2* 基因突变影响听觉言语康复效果的具体机制,为 CI 患儿的康复提供更有力的支持。

1.1.4　术前残余听力: 术前残余听力是指患儿在接受听力相关手术前残存的部分听觉功能,是制订手术方案和评估术后听觉言语恢复情况的重要依据。在 CI 研究不断革新的背景下,术前残余听力对 CI 患儿听觉言语康复的影响日益凸显。NA E 等[13]追踪了 1992—2008 年在加拿大儿科中心接受 CI 手术患儿,发现术前至少有 1 只耳朵有残余听力的患儿,术后听觉行为及言语感知可展现出较高水平。美国听力及人工耳蜗联盟工作组将术前残余听力≥70 dB 听力级作为评估患儿是否能够接受 CI 的重要标准[14]。一方面,术前有残余听力的患儿,其听觉神经通路仍具备一定功能,耳蜗螺旋神经节细胞数量较多, CI 术后可通过电刺激神经节加速康复进程; 另一方面,此类患儿具有一定的听觉记忆和言语发展基础,能够迅速将 CI 传递的信号与已有的听觉经验相结合,进一步提升语言理解能力[15-16]。

1.1.5　术前佩戴助听器: 术前是否佩戴助听器对 CI 患儿听觉言语康复的影响存在争议。BASER B 等[17]研究表明,术前佩戴助听器是 CI 患儿康复的积极因素。YUAN D 等[18]研究表明,早期佩戴助听器联合 CI, 可最大程度地提高患儿的言语发展水平。分析原因可能是术前佩戴助听器能够使患儿提前接触应适应听觉和言语刺激,激发其主动识别和处理信息的能力,实现听声和言语之间的有效衔接。但方萍等[19]研究表明,在控制 CI 型号及植入侧别、患儿年龄及母语语种后,术前佩戴助听器与患儿术后听觉言语恢复情况并无显著相关性,这可能与样本的个体差异性有关。这提示后期还需进一步开展多中心、大样本的研究,探索术前佩戴助听器与 CI 患儿听觉言语康复的相关性。

1.2　术后相关因素

1.2.1　术后语言环境: CI 患儿术后语言交流的质量、数量、互动方式等方面,可直接影响患儿声音辨别能力、言语习得能力和社交沟通能力。研究[20]发现, CI 术后仅采用普通话进行交流的患儿更具语言表现力。普通话作为一种四声调语言,其元音在信息传递中的贡献率远高于英语,有效提升了 CI 患儿的语句识别能力。

另外,WISEMAN K B 等[21]研究发现,双语环境中的患儿每日佩戴助听器时长少于单语儿童,但 CI 双语患儿助听设备的使用时长未表现出显著差异。原因可能是 CI 患儿不仅要适应设备使用,更面临将其融入生活的挑战,双语环境可能导致语言信息过载和系统发育紊乱。SOSA A V 等[22]研究显示,双语环境并不会对 CI 患儿的语言发育产生负面影响,相反,随着语言接触频率的增加和使用经验的累积,患儿能够更高效地从听觉信号中筛选并整合关键语言信息,这种持续性语言输入和实践运用,有助于提升其处理信息的能力。因此,术后语言环境对 CI 患儿言语康复的影响机制仍有待深入探究。

1.2.2　术后康复模式: CI 患儿术后康复模式包括家庭训练、康复机构、家庭与机构相结合 3 种。MORADI M 等[23]建议在专业康复机构进行言语训练的同时将家长培训纳入康复方案,形成以康复机构为主导,以家庭参与为协同的干预模式,有效促进患儿听觉言语功能。该结论与杨琛等[12]关于儿童 CI 术后听觉言语康复影响因素的研究结果一致。

家庭与机构相结合的康复模式,既可借助康复机构的专业资源和医疗设备,又能保留家庭环境的熟悉感和自然情境,在提升康复效果的同时减轻家庭经济压力,无疑是 CI 术后家庭的绝佳选

中国知网　https://www.cnki.net

择。康复机构应根据患儿的听力水平、家庭环境等情况,制订个性化、切实可行的康复计划; 家庭在机构的指导下,利用家庭环境开展趣味性康复训练,持续刺激患儿的听觉和语言输入,促使康复效果最大化。

1.2.3 术后语训时长: 术后语训时长与 CI 术后患儿听觉言语水平显著相关。孔维丽等[24]通过为期 2 年的追踪发现, CI 术后患儿早期语前听能以术后 1 年为转折点,整体呈现先快后慢的特点,这既符合语言系统的自然发展规律,也突出了前期训练积累的奠基作用。王琦等[25]发现人工耳蜗开机后的 12 个月内是患儿听觉功能重建和语言理解能力提升最显著的时期,这一阶段对言语发育具有决定性影响。这提示早期介入且持续进行语言康复训练对听觉言语水平具有显著促进作用,训练持续时间越长,患儿在言语感知和表达方面提升越显著。

1.3 社会心理因素

1.3.1 儿童心理健康状况: CI 术后听觉言语康复效果不仅取决于患儿年龄、手术技术、康复训练时间等,还与其心理健康状况密切相关。心理健康状况良好的儿童,通常表现出更强的适应能力和社交互动能力,从而促进听觉言语康复进程[26-27]。喻思楚[28]研究表明,未成年语前聋患儿在接受 CI 术后,心理健康状况呈现年龄相关性变化,心理问题发生率随年龄增长呈上升趋势。因此,在 CI 患儿的康复体系中,家庭、医疗机构和社会三方需协同支持,尤其要重视青春期患儿心理健康的评估与干预。未来的研究可进一步探讨不同心理干预措施对康复效果的影响,为临床实践提供更科学的依据。

1.3.2 监护人文化水平及家庭环境: 文化水平高低可直接影响监护人对 CI 术后康复知识的理解力和执行力。研究[28]表明,监护人的受教育程度与术后康复效果呈显著正相关。具备较高文化素养的父母,能够更精准地把握医疗团队的专业指导,系统性地执行言语康复训练方案,并妥善维护人工耳蜗设备。

家庭环境是影响 CI 患儿康复效果的重要变量[29-31]。优越的经济基础能够保障连续性的专业言语治疗; 高质量的亲子互动能够提供充分的听觉语言刺激; 和谐的家庭氛围有助于建立患儿积极的康复态度和治疗依从性。这 3 个维度构建了促进听觉言语功能发展的最优家庭支持系统。因此,在临床康复实践中,应重视家庭因素的评估与干预,通过教育支持、经济援助、心理指导等方式,优化康复效果。

2 改善 CI 患儿听觉言语康复的策略

2.1 音乐疗法

近年来,音乐疗法被广泛应用于 CI 术后患儿,以改善其声音辨别能力和语言意识水平,这主要基于音乐与语言之间的密切关联。音乐训练有助于语言技能的发展,二者具有结构相似性,共享记忆力、注意力等认知资源,且在节奏处理上存在神经机制的重叠[32]。

AKSU B 等[33]对 23 例 CI 术后的学龄前儿童进行与音乐相结合的语言意识训练,结果显示,该干预方案有望使其达到与正常同龄人相似甚至更好的语音意识水平。一项荟萃分析[34]以 PICOS 为标准化框架,收集全年龄段 CI 术后患者音乐训练前后的数据,发现所有年龄组均从音乐训练中得到积极体验,但音乐感知和语言技能的提升速度随年龄增长呈现下降趋势,这提示应尽早引入音乐训练,尤其是 0 ~ 15 岁 CI 患儿,使其从训练中获取最大收益。

2.2 家庭赋权与全纳教育

家庭赋权是赋予照顾者进行科学照护的权利,帮助其有效管理康复过程。李莉等[35]分别在手术后、出院前、开机前、开机后 4 个时间点构建 CI 患儿照顾者家庭赋权方案,通过设定阶段性目标、开展系统健康教育、提供心理咨询及实施角色赋权等多元化措施,提升照顾者的自我管理效能,着重引导家庭主动拓展社会支持,积极整合多方资源,为患儿构建全方位的康复支持体系。

全纳教育是当前全球特殊教育的发展趋势,是一种没有排斥、没有歧视、没有分类的教育。听障患儿可以在常规教学环境中接受教育,通过模仿和向他人学习取得更快的进步。QIAO X F 等[31]研究显示,在全纳教育中,对 CI 患儿进行不间断的语言康复训练可以改善其听觉言语水平。因此,加大全纳教育的政策扶持和投入力度,全方位提升该行业教师的教育素养,对提升 CI 患儿康复效果具有积极意义。

2.3 数字化医疗

数字化医疗是利用人工智能、远程医疗等数字技术,提升医疗服务的效率、质量和可及性的一种新型医疗模式。CI 患儿的疾病信息获取渠道十分有限,如何为其提供即时的、全天候的信息访问成为亟待解决的临床难题。

研究[36]表明,以 ChatGPT 为代表的人工智能大语言模型在 CI 术后护理领域具有较高应用价

中国知网 https://www.cnki.net

值,尽管其无法替代专业医疗建议,但生成的回答与现行医学指南高度吻合,能够有效填补患儿家属在医疗知识获取渠道上的空缺。DOS SANTOS I R D 等[37]学者通过 3 次远程会议评估和 10 次远程视频反馈(VF) ,发现母亲的互动能力有所改善,母子的角色适应性呈良性发展态势。以上结果均显示出数字化医疗对 CI 患儿及家庭的益处,但在应用过程中需建立严格的伦理审查机制,确保符合医疗规范并预防潜在风险。

3　小　结

综上所述,CI 是听障患儿重建有声世界的重要干预手段,但其术后听觉言语康复效果受诸多因素影响,包括 CI 患儿植入年龄、性格特征、遗传与基因突变、术前残余听力、术前是否佩戴助听器、术后语言环境、术后康复模式、术后语训时长、儿童心理健康状况、监护人文化水平及家庭环境等。针对 CI 术后患儿听觉言语康复的干预研究涉及音乐疗法、家庭赋权与全纳教育、数字化医疗等。为实现 CI 术后患儿听觉言语康复的最佳效果,建议医护人员利用数字化平台,创建 CI 患儿康复数据库,实现可追踪、全流程管理; 建议家庭选择家庭-机构联合的康复模式,发挥协作优势,帮助 CI 患儿早日回归主流社会。此外,政府部门可优化特殊教育资源分配,鼓励学校与康复机构协作,提升 CI 患儿听觉言语康复质量。

参考文献

[1] TORRENTE M C, TAMBLAY N, HERRADA J, *et al*. Hearing loss in school-aged children [J]. Acta Otolaryngol, 2023, 143(1) : 28 – 30.

[2] GANEK H V, MADUBUEZE A, MERRITT C E, *et al*. Prevalence of hearing loss in children living in low-and middle-income countries over the last 10 years: a systematic review [J]. Dev Med Child Neurol, 2023, 65(5) : 600 – 610.

[3] NAPLES J G, RUCKENSTEIN M J. Cochlear implant [J]. Otolaryngol Clin N Am, 2020, 53(1) : 87 – 102.

[4] 燕羽扬, 于文永, 李雯, 等. 听力障碍患儿家庭管理方式的潜在剖面分析 [J]. 护理研究, 2025, 39(8) : 1241 – 1247.

[5] MCGREGOR S, GOLDMAN R D. Language outcomes after cochlear implant [J]. Can Fam Physician, 2022, 68(10) : 737 – 738.

[6] 司江勇, 王乐, 薛言言, 等. 语前聋儿童人工耳蜗植入术后听觉言语识别能力的发展规律及其影响因素 [J]. 河南医学研究, 2024, 33(22) : 4070 – 4075.

[7] CULBERTSON S R, DILLON M T, RICHTER M E, *et al*. Younger age at cochlear implant activation results in improved auditory skill development for children with congenital deafness [J]. J Speech Lang Hear Res, 2022, 65(9) : 3539 – 3547.

[8] FARQUHARSON K, OLESON J, MCCREERY R W, *et al*. Auditory experience, speech sound production growth, and early literacy in children who are hard of hearing [J]. Am J Speech Lang Pathol, 2022, 31(5) : 2092 – 2107.

[9] 崔婧. 综合护理干预对语前聋患儿人工耳蜗植入术后听觉言语康复疗效的研究 [D]. 太原: 山西医科大学, 2017.

[10] TROPITZSCH A, SCHADE-MANN T, GAMERDINGER P. Hereditäre schwerhörigkeit [J]. HNO, 2023, 71(2) : 131 – 142.

[11] ADADEY S M, QUAYE O, AMEDOFU G K, *et al*. Screening for GJB2-R143W-associated hearing impairment: implications for health policy and practice in Ghana [J]. Public Health Genomics, 2020, 23(5/6) : 184 – 189.

[12] 杨琛, 袁泉良, 杨荣松, 等. 儿童人工耳蜗植入术后听觉言语康复情况的影响因素 [J]. 河南医学研究, 2024, 33(10) : 1797 – 1802.

[13] NA E, TOUPIN-APRIL K, OLDS J, *et al*. Clinical characteristics and outcomes of children with cochlear implants who had preoperative residual hearing [J]. Int J Audiol, 2022, 61 (2) : 108 – 118.

[14] WARNER-CZYZ A D, ROLAND J T Jr, THOMAS D, *et al*. American cochlear implant alliance task force guidelines for determining cochlear implant candidacy in children [J]. Ear Hear, 2022, 43(2) : 268 – 282.

[15] LIEBSCHER T, HORNUNG J, HOPPE U. Electrically evoked compound action potentials in cochlear implant users with preoperative residual hearing [J]. Front Hum Neurosci, 2023, 17: 1125747.

[16] ZHANG L, CHEN S, SUN Y. Mechanism and prevention of spiral ganglion neuron degeneration in the cochlea [J]. Front Cell Neurosci, 2022, 15: 814891.

[17] BASER B, PATIDAR M, SURANA P. A study to determine various factors influencing auditory outcomes in paediatric cochlear implantation [J]. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg, 2020, 72(4) : 453 – 456.

[18] YUAN D, TOURNIS E, RYAN M E, *et al*. Early-stage use of hearing aids preserves auditory cortical structure in children with sensorineural hearing loss [J]. Cereb Cortex, 2024, 34 (4) : bhae145.

[19] 方萍, 俞彩芹. 儿童人工耳蜗植入后听觉言语能力恢复效果及影响因素分析 [J]. 中国妇幼保健, 2020, 35 (21) : 3990 – 3993.

[20] 胡恒坤. 语前聋儿童人工耳蜗植入术后早期听觉言语康复效果及影响因素分析 [D]. 衡阳: 南华大学, 2023.

[21] WISEMAN K B, COWAN T M, CALANDRUCCIO L, *et al*. Device use among Spanish-English bilingual and English monolingual children who are deaf and hard of hearing [J]. J Speech Lang Hear Res, 2025, 68(1) : 282 – 300.

[22] SOSA A V, BUNTA F. Speech production accuracy and variability in monolingual and bilingual children with cochlear implants: a comparison to their peers with normal hearing [J]. J Speech Lang Hear Res, 2019, 62(8) : 2601 – 2616.

[23] MORADI M, FALLAHI-KHOSHKNAB M, DALVANDI A, *et al*. Rehabilitation of children with cochlear implant in Iran: a scoping review [J]. Med J Islam Repub Iran, 2021, 35: 73.

[24] 孔维丽, 李梅, 罗学翀, 等. 人工耳蜗术后患儿早期听觉康复规律及影响因素的动态研究 [J]. 中华耳科学杂志, 2021, 19(5) : 781 – 786.

[25] 王琦, 龙墨, 申敏, 等. 1 ~ 6 岁人工耳蜗植入儿童普通话言语感知的发展规律探索 [J]. 中国听力语言康复科学杂志, 2020, 18(1) : 18 – 21.

[26] VALENTIN O, LEHMANN A, NGUYEN D, *et al*. Integrating emotion perception in rehabilitation programs for cochlear implant users: a call for a more comprehensive approach [J]. J Speech Lang Hear Res, 2024, 67(5) : 1635 – 1642.

[27] CARAGLI V, CAMIA M, SCORZA M, *et al*. Psychological health of deaf pre-teens and teenagers with cochlear implants and maternal psychological features: a pilot study [J]. Healthcare, 2025, 13(5) : 498.

[28] 喻思楚. 语前聋患者人工耳蜗植入术后听觉言语康复及心理健康的相关影响因素分析 [D]. 银川: 宁夏医科大学, 2023.

中国知网　https://www.cnki.net

[29] DA SILVA FERREIRA M, DA COSTA LEVY C C A, LÖFKVIST U. Home language environment in relation to language outcome in Brazilian toddlers who are hard of hearing and controls with typical hearing-a pilot study including reliability analyses of the LENA recording system [J]. Codas, 2022, 35(1): e20210250.
[30] MORADI M, FALLAHI-KHOSHKNAB M, DALVANDI A, *et al*. Family and rehabilitation of children with cochlear implant: a qualitative study [J]. Florence Nightingale J Nurs, 2022, 30(1): 18 – 24.
[31] QIAO X F, REN Q, LI X, *et al*. Analysis of subjective perception and influencing factors of different inclusive education models among prelingually deaf children with a cochlear implant [J]. J Int Med Res, 2020, 48(6): 0300060520929855.
[32] DEL CARMEN LEÓN MÉNDEZ M, FERNÁNDEZ GARCÍA L, DAZA GONZÁLEZ M T. Effectiveness of rhythmic training on linguistics skill development in deaf children and adolescents with cochlear implants: a systematic review [J]. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2023, 169: 111561.
[33] AKSU B, KARA H, ATAŞ A. Effect of music integrated phonological awareness program on preschool cochlear implant users [J]. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2024, 180: 111923.
[34] SHUKOR N F A, SEO Y J, HAN W. Meta-analysis exploring the effects of music training in cochlear implant users by age [J]. J Audiol Otol, 2023, 27(4): 193 – 204.
[35] 李莉，刘永玲，田梓蓉，等. 家庭赋权方案对语前聋人工耳蜗植入患儿照顾者的影响 [J]. 中国听力语言康复科学杂志，2025，23(1): 92 – 96.
[36] ALIYEVA A, SARI E, ALASKAROV E, *et al*. Enhancing postoperative cochlear implant care with ChatGPT-4: a study on artificial intelligence (AI) -assisted patient education and support [J]. Cureus, 2024, 16(2): e53897.
[37] DOS SANTOS I R D, DE OLIVEIRA CARVALHO W L, BRAZOROTTO J S. Videofeedback-guided teleintervention for the family of a child with a cochlear implant: a case study [J]. Codas, 2023, 35(6): e20220231.

(本文编辑: 吕振宇 钱锋; 校对: 陆文娟)

(上接第 137 面)

综上所述，本研究的发现为临床中利用易于获取的 AIP 协助医生评估冠心病患者发生心肌梗死风险提供了潜在的理论依据和数据支持，有助于指导医生判断疾病的严重程度，对患者采取更有针对性的预防和治疗措施。

参考文献

[1] VIRANI S S, ALONSO A, APARICIO H J, *et al*. Heart disease and stroke statistics-2021 update: a report from the American heart association [J]. Circulation, 2021, 143(8): e254 – e743.
[2] PEPINE C J, KOWEY P R, KUPFER S, *et al*. Predictors of adverse outcome among patients with hypertension and coronary artery disease [J]. J Am Coll Cardiol, 2006, 47(3): 547 – 551.
[3] 邓俊杰，呼靖宣，李兴华，等. 小而密低密度脂蛋白胆固醇预测老年冠心病患者主要不良心血管事件的价值 [J]. 实用临床医药杂志，2022，26(3): 34 – 38.
[4] WEINTRAUB W S, ARBAB-ZADEH A. Should we adjust low-density lipoprotein cholesterol management to the severity of coronary artery disease [J]. JACC Cardiovasc Imaging, 2020, 13(9): 1973 – 1975.
[5] 陈明丹，邢艳. 血浆致动脉硬化指数在心血管疾病中的应用进展 [J]. 中国动脉硬化杂志，2020，28(3): 273 – 276.
[6] KAMMAR-GARCÍA A, LÓPEZ-MORENO P, HERNÁNDEZ-HERNÁNDEZ M E, *et al*. Atherogenic index of plasma as a marker of cardiovascular risk factors in Mexicans aged 18 to 22 years [J]. Proc (Bayl Univ Med Cent), 2020, 34(1): 22 – 27.
[7] KNUUTI J, WIJNS W, SARASTE A, *et al*. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes [J]. Eur Heart J, 2020, 41(3): 407 – 477.
[8] 中国医师协会急诊医师分会，国家卫健委能力建设与继续教育中心急诊学专家委员会，中国医疗保健国际交流促进会急诊急救分会，等. 急性冠脉综合征急诊快速诊治指南(2019) [J]. 中华急诊医学杂志，2019，28(4): 421 – 428.
[9] GORACY I, REBACZ-MARON E, KORBECKI J, *et al*. Concentrations of Mg, Ca, Fe, Cu, Zn, P and anthropometric and biochemical parameters in adults with chronic heart failure [J]. PeerJ, 2021, 9: e12207.
[10] RABIEE RAD M, GHASEMPOUR DABAGHI G, DAROUEI B, *et al*. The association of atherogenic index of plasma with cardiovascular outcomes in patients with coronary artery disease: a systematic review and meta-analysis [J]. Cardiovasc Diabetol, 2024, 23(1): 119.
[11] National Center for Cardiovascular Diseases; The Writing Committee of the Report on Cardiovascular Health and Diseases in China. 中国心血管健康与疾病报告 2023 概要 [J]. 中国循环杂志，2024，39(7): 625 – 660.
[12] 钱晗，曹梦菲，吕书梅，等. 心肌梗死潜在生物标志物的生物信息学研究 [J]. 实用临床医药杂志，2023，27(3): 21 – 28，34.
[13] 于洪伟，刘奇峰，魏岚萍，等. 血浆致动脉硬化指数对冠状动脉介入治疗后心血管事件的预测价值 [J]. 中国循证心血管医学杂志，2017，9(10): 1178 – 1181.
[14] SADEGHI M, HESHMAT-GHAHDARIJANI K, TALAEI M, *et al*. The predictive value of atherogenic index of plasma in the prediction of cardiovascular events; a fifteen-year cohort study [J]. Adv Med Sci, 2021, 66(2): 418 – 423.
[15] HAMZEH B, PASDAR Y, MIRZAEI N, *et al*. Visceral adiposity index and atherogenic index of plasma as useful predictors of risk of cardiovascular diseases: evidence from a cohort study in Iran [J]. Lipids Health Dis, 2021, 20(1): 82.
[16] 蔡依梦，钱钢. 血浆致动脉粥样硬化指数与急性非 ST 段抬高型心肌梗死患者介入术后长期预后间的关系 [J]. 心肺血管病杂志，2022，41(10): 1042 – 1048.
[17] KIM S H, CHO Y K, KIM Y J, *et al*. Association of the atherogenic index of plasma with cardiovascular risk beyond the traditional risk factors: a nationwide population-based cohort study [J]. Cardiovasc Diabetol, 2022, 21(1): 81.
[18] FERNÁNDEZ-MACÍAS J C, OCHOA-MARTÍNEZ A C, VARELA-SILVA J A, *et al*. Atherogenic index of plasma: novel predictive biomarker for cardiovascular illnesses [J]. Arch Med Res, 2019, 50(5): 285 – 294.
[19] MACH F, BAIGENT C, CATAPANO A L, *et al*. 2019 ESC/EAS guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk [J]. Eur Heart J, 2020, 41(1): 111 – 188.

(本文编辑: 周娟 钱锋; 校对: 梁琥)

中国知网 https://www.cnki.net